

Teoría de Morse

Camila Guajardo Vásquez

Investigación de invierno 2022

Introducción

En el presente documento se sintetizarán las principales ideas y resultados estudiados durante la Investigación de Invierno IPre 2022, proyecto titulado “*Teoría de Morse y aplicaciones*”.

En el primer capítulo se introducirá el objeto de estudio de la teoría de Morse: *variedades diferenciables*. Además, se revisará en detalle uno de los ejemplos más importantes: el espacio proyectivo real.

En el segundo capítulo se indagará en las definiciones topológicas básicas necesarias para dar paso a los primeros resultados de la teoría, relativos a variedades diferenciables compactas: el lema de Morse y la descripción del tipo de homotopía en torno a puntos críticos.

En el tercer y último capítulo se estudiará de manera particular el caso de la Grassmanniana y se determinarán las celdas de un complejo CW que comparte el mismo tipo de homotopía que la variedad.

A lo largo del texto, se empleará “función diferenciable”, “función suave” para aludir a una función C^∞ .

Agradecimientos

Le agradezco enormemente al profesor Mauricio Bustamante por su gran entusiasmo desde primer momento en que le manifesté mi interés de realizar esta investigación bajo su dirección. Su energía y disposición me ayudaron a seguir avanzando con la teoría (pese a que podía ser técnica en ciertas ocasiones). Más importante aún, el instarme a tener ejemplos para que cada teorema o resultado haga sentido hizo que mi aprendizaje fuese más profundo y a que quedara asombrada de lo mucho que se puede hacer en poco tiempo, en un mes apenas.

También le agradezco a Nicolás Vilches por su apoyo incondicional y su disposición a resolver mis dudas; ya sean conceptualmente difíciles, de temas que eran avanzados para mí o simplemente de derivadas parciales que no me salían.

Gracias, gracias a ambos por creer en mí y en mi trabajo.

Índice general

1. Variedades diferenciables	3
1.1. Definiciones y ejemplos	3
1.2. Funciones diferenciables y difeomorfismos	5
2. Teoría de Morse	6
2.1. Preliminares topológicos	6
2.2. Definiciones básicas	7
2.3. Lemas y teoremas principales	7
3. Ejemplo: Grassmanniana	9
3.1. Descomposición celular de $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$	9
3.2. Descomposición celular de $\text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$	10
3.3. Ejemplo	14

Capítulo 1

Variedades diferenciables

Referencia: Capítulo 0, [dC15].

1.1. Definiciones y ejemplos

Definición 1 (Variedad diferenciable). Una *variedad diferenciable* de dimensión n es un conjunto M y una colección de funciones $\mathbb{X}_\alpha: U_\alpha \rightarrow M$ de abiertos $U_\alpha \subset \mathbb{R}^n$ a M , con $\alpha \in I$ un conjunto de índices, satisfaciendo

- a) $\mathbb{X}_\alpha$ es inyectiva para cada $\alpha \in I$.
- b) $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = M$.
- c) Para todo par $\alpha, \beta \in I$ tal que $\mathbb{X}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbb{X}_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$, $\mathbb{X}_\alpha^{-1}(W)$ y $\mathbb{X}_\beta^{-1}(W)$ son abiertos de $\mathbb{R}^n$ y además $\mathbb{X}_\alpha^{-1} \circ \mathbb{X}_\beta: \mathbb{X}_\beta^{-1}(W) \rightarrow \mathbb{X}_\alpha^{-1}(W)$ es diferenciable.
- d) La familia $\{(U_\alpha, \mathbb{X}_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ es maximal en relación a las condiciones b) y c).

Dado un punto $p \in M$, un par $(U_\alpha, \mathbb{X}_\alpha)$ tal que $p \in \mathbb{X}_\alpha(U_\alpha)$ se denomina una *parametrización en torno a p* y al conjunto $\mathbb{X}_\alpha(U_\alpha)$ una *vecindad, carta o parche coordinado* en torno a p . A la familia $\{(U_\alpha, \mathbb{X}_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ se le llama una *estructura diferencial* de M . Escribiremos M^n para evidenciar que M es una variedad diferenciable de dimensión n . Para efectos de esta investigación se asume la condición d) en todo momento.

Ejemplo (Espacio proyectivo real). El *espacio proyectivo real* $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ es el conjunto de rectas en $\mathbb{R}^{n+1}$ pasando por el origen, o equivalentemente

$$\mathbb{P}^n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} / \sim$$

donde $\sim$ es la relación de equivalencia dada por $x \sim y$ si y solo si $x = \lambda y$, con $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Los puntos en $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ se representarán de la forma $[x_1 : \dots : x_{n+1}]$.

Notemos que cada punto $[x_1 : \dots : x_{n+1}] \in \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ es tal que el vector $(x_1, \dots, x_{n+1})$ vive en al menos uno de los $n+1$ conjuntos

$$V_i = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_i \neq 0\},$$

para $i \in \{1, \dots, n+1\}$. Así, dado $(x_1, \dots, x_{n+1}) \in V_i$, podemos escoger $[\frac{x_1}{x_i} : \dots : \frac{x_{i-1}}{x_i} : 1 : \frac{x_{i+1}}{x_i} : \dots : \frac{x_{n+1}}{x_i}]$ como representante de la clase de equivalencia de $[x_1 : \dots : x_{n+1}]$. Procedemos entonces a dar una estructura diferenciable a $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$.

Sea $U_i = \mathbb{R}^n$ y $\mathbb{X}_i$ dada por

$$\begin{aligned}\mathbb{X}_i: U_i &\rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R}) \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto [x_1 : \dots : x_{i-1} : 1 : x_i : \dots : x_n].\end{aligned}$$

Para cada $i \in \{1, \dots, n+1\}$ la función $\mathbb{X}_i$ es inyectiva: dado $x \in \mathbb{R}^n$, la i -ésima coordenada de $\mathbb{X}_i(x)$ es 1 y por tanto, para $y \in \mathbb{R}^n$ con $\mathbb{X}_i(x) = \mathbb{X}_i(y)$, entonces $x = 1 \cdot y = y$.

Sea $[x_1 : \dots : x_{n+1}]$. Luego, existe $i \in \{1, \dots, n+1\}$ tal que $(x_1, \dots, x_{n+1}) \in V_i$ y con ello vemos que $\mathbb{X}_i\left(\frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_{i-1}}{x_i}, \frac{x_{i+1}}{x_i}, \dots, \frac{x_{n+1}}{x_i}\right)$ corresponde al mismo punto que $[x_1 : \dots : x_{n+1}]$ en $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$. Así, $\bigcup_{i=1}^{n+1} \mathbb{X}_i(U_i) = \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$.

Finalmente, podemos describir $\mathbb{X}_i^{-1}$ explícitamente como sigue.

$$\begin{aligned}\mathbb{X}_i^{-1}: \mathbb{X}_i(U_i) &\rightarrow U_i \\ [x_1 : \dots : x_{n+1}] &\mapsto \left(\frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_{i-1}}{x_i}, \frac{x_{i+1}}{x_i}, \dots, \frac{x_{n+1}}{x_i}\right).\end{aligned}$$

Luego, si $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{X}_i(U_i) \cap \mathbb{X}_j(U_j)$ con $i \neq j \in \{1, \dots, n+1\}$, entonces $x_i, x_j \neq 0$. Veamos la composición $\mathbb{X}_i^{-1} \circ \mathbb{X}_j$ en el caso que $i < j$ (el caso $i > j$ es análogo). Entonces,

$$\begin{aligned}\mathbb{X}_i^{-1} \circ \mathbb{X}_j(x_1, \dots, x_n) &= \mathbb{X}_i^{-1}([x_1 : \dots : x_{j-1} : 1 : x_j : \dots : x_n]) \\ &= \mathbb{X}_i^{-1}\left(\left[\frac{x_1}{x_i} : \dots : \frac{x_{i-1}}{x_i} : 1 : \frac{x_{i+1}}{x_i} : \dots : \frac{x_{j-1}}{x_i} : \frac{1}{x_i} : \frac{x_j}{x_i} : \dots : \frac{x_n}{x_i}\right]\right) \\ &= \left(\frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_{i-1}}{x_i}, \frac{x_{i+1}}{x_i}, \dots, \frac{x_{j-1}}{x_i}, \frac{1}{x_i}, \frac{x_j}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i}\right).\end{aligned}$$

Esta función es diferenciable ya que es una función racional de las coordenadas $(x_1, \dots, x_n)$ y $x_i \neq 0$.

Se sigue de esta manera que $\{(U_i, \mathbb{X}_i)\}_{i \in \{1, \dots, n+1\}}$ es una estructura diferenciable para $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$.

Observación 1. A una variedad diferenciable se le puede dotar de más de una estructura diferenciable. En el caso del espacio proyectivo real notemos que dado podemos escoger un representante $[y_1 : \dots : y_{n+1}]$ tal que $y_1^2 + \dots + y_{n+1}^2 = 1$ (a saber, tomando $y_i = \frac{x_i}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2}}$ para cada $i \in \{1, \dots, n+1\}$). Así, $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$

también puede ser entendido como

$$\mathbb{P}^n(\mathbb{R}) = S^n / \pm$$

donde $\pm$ es la identificación antipodal: $x \pm y$ si y solo si $y = x$ o $y = -x$.

Podemos utilizar parte de la parametrización por hemisferios de S^n para dotar a $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ de otra estructura diferenciable; explícitamente, escogemos $W_i = D^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 < 1\}$ y las funciones

$$\begin{aligned}\mathbb{Y}_i: D^n &\rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R}) \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto [x_1 : \dots : x_{i-1} : \sqrt{1 - (x_1^2 + \dots + x_n^2)} : x_i : \dots : x_n].\end{aligned}\tag{1.1}$$

Con estas funciones podemos cubrir a $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$, ya que los puntos antipodales corresponden al mismo punto en el espacio proyectivo y con argumentos similares a los mostrados anteriormente, concluimos vemos que $\{(W_i, \mathbb{Y}_i)\}_{i \in \{1, \dots, n\}}$ es otra estructura diferenciable.

1.2. Funciones diferenciables y difeomorfismos

Finalizamos el capítulo revisando dos definiciones relevantes.

Definición 2 (Aplicación diferenciable). Sean M_1^n, M_2^m variedades diferenciables. Una aplicación $\varphi: M_1 \rightarrow M_2$ se dirá *diferenciable* si para cada $p \in M_1$ y $\mathbb{Y}: V \subset \mathbb{R}^n \rightarrow M_2$ parametrización en torno a $\varphi(p)$ existe una parametrización $\mathbb{X}: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow M_1$ en torno a p tal que $\mathbb{Y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbb{X}: U \rightarrow V$ es diferenciable.

Definición 3 (Difeomorfismo). Sean M_1^n, M_2^m variedades diferenciables. Una aplicación $\varphi: M_1 \rightarrow M_2$ se dirá un *difeomorfismo* si es diferenciable, inyectiva, sobreyectiva y su inversa φ^{-1} es diferenciable.

Capítulo 2

Teoría de Morse

Referencia: capítulo 2 y 3 [Mil63], capítulo 2 [Mas77]

2.1. Preliminares topológicos

Definición 4 (k-celda). Sea $k \in \mathbb{N}$. Una k – celda corresponde al conjunto

$$e^k = \{(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k \mid x_1^2 + \dots + x_k^2 \leq 1\}.$$

Nota. La frontera de una k – celda corresponde a la $(k - 1)$ – esfera.

Definición 5 (Homotopía). Sean X, Y dos espacios topológicos y $f, g: X \rightarrow Y$ funciones continuas entre ellos. Una *homotopía* entre f y g es una función continua $H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$ con

$$\begin{aligned} H(x, 0) &= f(x) \\ H(x, 1) &= g(x) \end{aligned}$$

para todo $x \in X$. Si existe una homotopía entre f y g , diremos que son funciones *homotópicas* y escribiremos $f \simeq g$.

Definición 6 (Equivalencia homotópica). Sean X, Y dos espacios topológicos. Diremos que X y Y son *homotópicamente equivalentes* (o que tienen el mismo *tipo de homotopía*) si existen funciones $f: X \rightarrow Y$ y $g: Y \rightarrow X$ tales que $g \circ f \simeq id_X$ y $f \circ g \simeq id_Y$.

Definición 7 (Retracto). Sea X un espacio topológico y $A \subset X$. Diremos que A es un *retracto* de X si existe una función continua $r: X \rightarrow A$ tal que $r(a) = a$ para todo $a \in A$. Al mapa r se le denomina una *retracción*.

Definición 8 (Retracto por deformación). Sea X un espacio topológico y $A \subset X$. Diremos que A es un *retracto por deformación* de X si existe una retracción $r: X \rightarrow A$ y una homotopía $H: X \times [0, 1] \rightarrow X$ tal que

$$\begin{aligned} H(x, 0) &= x, & \text{para todo } x \in X \\ H(x, 1) &= r(x), & \text{para todo } x \in X \\ H(a, t) &= a, & \text{para todo } a \in A \text{ y } t \in [0, 1]. \end{aligned}$$

Nota. Si A es un retracto por deformación de X , entonces X es homotópicamente equivalente a A . En efecto, si r es la retracción y H la homotopía correspondiente, denominando $i: A \rightarrow X$ a la inclusión de A en X tenemos que $r \circ i = id_A$ y $i \circ r = r$. La homotopía H indica que $r \simeq id_X$ y con ello concluimos que X es homotópicamente equivalente a A .

Definición 9 (Complejo CW). Un *complejo CW* es un espacio topológico que puede definirse de manera inductiva como sigue: un complejo CW de dimensión 0 es una colección de cero o más puntos y para $n \geq 1$, un complejo CW de dimensión n es la unión disjunta de complejos CW de dimensión $k < n$ junto a una o más copias de la n – bola cerrada. Cada una de dichas copias incluye un mapa de pegado de su frontera con elementos del complejo.

2.2. Definiciones básicas

Definición 10 (Puntos y valores críticos). Sea $f: M^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función suave sobre una variedad diferenciable M . Un punto $p \in M$ se denominará un *punto crítico de f* si dada una parametrización $(U, \mathbb{X})$ con coordenadas $(u_1, \dots, u_n)$ en torno a p , se cumple que

$$\frac{\partial(f \circ \mathbb{X})}{\partial u_1} = \dots = \frac{\partial(f \circ \mathbb{X})}{\partial u_n} = 0.$$

Nota. Notemos que la noción de punto crítico no depende de la parametrización escogida. En efecto, sean $(U, \mathbb{X}), (V, \mathbb{Y})$ cartas en torno a p con coordenadas $(u_1, \dots, u_n)$ y $(v_1, \dots, v_n)$. Si $\frac{\partial(f \circ \mathbb{X})}{\partial u_i} = 0$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, como M es una variedad diferenciable $\mathbb{X}^{-1} \circ \mathbb{Y}$ es diferenciable en $\mathbb{Y}^{-1}(p)$ y por regla de la cadena,

$$\frac{\partial(f \circ \mathbb{Y})}{\partial v_i} = \frac{\partial((f \circ \mathbb{X}) \circ (\mathbb{X}^{-1} \circ \mathbb{Y}))}{\partial v_i} = \frac{\partial(f \circ \mathbb{X})}{\partial u_i} \cdot \frac{\partial u_i}{\partial v_i} = 0.$$

Nos vamos a focalizar en un tipo de puntos críticos en específico: aquellos que son *no degenerados*.

Definición 11. Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función suave y $p \in M$ un punto crítico de f . Sea $(U, \mathbb{X})$ una parametrización en torno a p con coordenadas $(x_1, \dots, x_n)$. Diremos que p es un *punto crítico no degenerado* si la matriz Hessiana de f en el punto p

$$\left(\frac{\partial^2(f \circ \mathbb{X})}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbb{X}^{-1}(p)) \right)$$

es no singular.

Nota. Tal como en el caso de la noción de punto crítico, usando regla de la cadena se puede concluir que p es punto crítico no degenerado independiente de la parametrización escogida.

Nota. A una función $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ la llamaremos *función de Morse en M* si todos sus puntos críticos son no degenerados.

Definición 12 (índice y nulidad). Sea V un espacio vectorial y $H: V \rightarrow R$ un funcional bilineal. El *índice* de H en V corresponde a la mayor dimensión de un subespacio de V tal que H es negativa definida en dicho subespacio. La *nulidad* es la dimensión del *null-space* de H .

2.3. Lemas y teoremas principales

Lema 1 ([Mil63], Lemma 2.2). Sea $f: M \rightarrow R$ una función suave y $p \in M$ un punto crítico no degenerado de f . Entonces, existe un sistema de coordenadas locales $(y_1, \dots, y_n)$ de una vecindad U de p con $y_i(p) = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que la siguiente identidad se sigue para todo $q \in U$.

$$f(q) = f(p) - (y_1(q))^2 - \dots - (y_\lambda(q))^2 + (y_{\lambda+1}(q))^2 + \dots + (y_n(q))^2,$$

donde λ es el índice de f en p .

Del Lema 1 podemos observar lo siguiente.

Corolario 1 ([Mil63], Cor. 2.3). Los puntos críticos no degenerados de una función suave $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ están aislados.

Antes de enunciar el siguiente teorema, dada una función suave $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ definiremos los conjuntos M^a como

$$M^a = \{p \in M \mid f(p) \leq a\} = f^{-1}(-\infty, a]$$

Teorema 1 ([Mil63], Thm. 3.1). *Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ función suave. Sea $a < b$ y supongamos que el conjunto $f^{-1}[a, b]$ es compacto y que no contiene puntos críticos de f . Luego, M^a es difeomorfo a M^b , más aún, M^a es un retracto por deformación de M^b y por ende la inclusión de M^a en M^b es una equivalencia homotópica.*

Teorema 2 ([Mil63], Thm. 3.2). *Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función suave y sea $p \in M$ un punto crítico no degenerado de f de índice λ . Sea $f(p) = c$. Supongamos que para algún $\varepsilon > 0$, $f^{-1}[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$ es compacto y que no contiene más puntos críticos de f distintos de p . Luego, para ε suficientemente pequeño, el conjunto $M^{c+\varepsilon}$ es homotópicamente equivalente a $M^{c-\varepsilon}$ con una λ -celda adjunta.*

Nota. Sea Y un espacio topológico y e^k la k -celda dada por

$$e^k = \{x \in \mathbb{R}^k \mid \|x\| \leq 1\}.$$

Sea $g: S^{k-1} \rightarrow Y$ una función continua, que va desde la frontera de e^k a Y . Adjuntar la celda e^k a Y es tomar la unión disjunta como espacios topológicos $Y \cup_g e^k$ identificando cada punto $x \in S^{k-1}$ con $g(x)$.

Corolario 2. *Si $p_1, \dots, p_k$ son puntos críticos no degenerados de f con $f(p_j) = c$ para cada $j \in \{1, \dots, k\}$ con $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ sus índices respectivamente, entonces $M^{c+\varepsilon}$ es homotópicamente equivalente a $M^{c-\varepsilon} \cup e^{\lambda_1} \cup \dots \cup e^{\lambda_k}$.*

Teorema 3 ([Mil63], Thm. 3.3). *Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función suave sin puntos críticos no degenerados. Si cada conjunto*

$$M^a = \{p \in M \mid f(p) \leq a\}$$

es compacto, entonces M es homotópicamente equivalente a un complejo CW formado por una celda de dimensión λ por cada punto crítico de f cuyo índice sea λ .

Capítulo 3

Ejemplo: Grassmanniana

3.1. Descomposición celular de $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$

Parametricemos por hemisferios a $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ mediante las funciones de $(1,1)$

$$\begin{aligned} \mathbb{Y}_i: U_i = D^n &\rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R}) \\ (u_1, \dots, u_n) &\mapsto [u_1 : \dots : u_{i-1} : \sqrt{1 - (u_1^2 + \dots + u_n^2)} : u_i : \dots : u_n]. \end{aligned}$$

Definimos la función $f: \mathbb{P}^n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f([x_1 : \dots : x_{n+1}]) = 1 \cdot x_1^2 + 2 \cdot x_2^2 + \dots + (n+1) \cdot x_{n+1}^2. \quad (3.1)$$

Para los puntos en la carta U_i la función es

$$\begin{aligned} f(u_1, \dots, u_n) &= u_1^2 + \dots + (i-1)u_{i-1}^2 + i(1 - (u_1^2 + \dots + u_n^2)) + (i+1)u_i^2 + \dots + (n+1)u_n^2 \\ &= i + (1-i)u_1^2 + \dots + (i-1-i)u_{i-1}^2 + (i+1-i)u_i^2 + \dots + (n+1-i)u_n^2. \end{aligned}$$

Los coeficientes de $u_1, \dots, u_{i-1}$ son negativos y los de $u_i, \dots, u_n$ son positivos. Procedemos entonces a determinar los puntos críticos de f en esta carta junto con sus matrices Hessianas asociadas.

$$\frac{\partial f}{\partial u_j}(u_1, \dots, u_n) = \begin{cases} 2(j-i)u_j & \text{si } j \leq i-1 \\ 2(j+1-i)u_j & \text{si } j \geq i. \end{cases}$$

Vemos que $(u_1, \dots, u_n) = (0, \dots, 0)$ es el único punto crítico y su matriz Hessiana tiene coeficientes

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u_k \partial u_j}(u_1, \dots, u_n) = \begin{cases} 2(j-1) & \text{si } k = j \leq i-1 \\ 2(j+1-i) & \text{si } k = j \geq 1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Así, en la carta U_i el único punto crítico de f es $[0 : \dots : 1 : \dots : 0]$, donde el 1 está en la i -ésima posición y el resto de las coordenadas son 0's. Su índice es $i-1$ exactamente.

Luego, todos los puntos críticos de f son los $n+1$ puntos $e_1 = [1 : 0 : \dots : 0]$, $e_2 = [0 : 1 : 0 : \dots : 0]$, $\dots$, $e_n = [0 : \dots : 0 : 1]$ y sus índices son $0, 1, \dots, n$ respectivamente. Por el teorema 3 concluimos que

$$\mathbb{P}^n(\mathbb{R}) = e^0 \cup_{\varphi_0} e^1 \cup_{\varphi_1} \dots \cup_{\varphi_{n-1}} e^n,$$

donde $\varphi_j: S^j \rightarrow e^j$ es el mapa con el que se adjunta la celda e^{j+1} a e^j .

3.2. Descomposición celular de $\text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$

Con el caso del espacio proyectivo real en consideración vamos a estudiar un objeto que lo generaliza: la *Grassmanniana*.

Definición 13 (Grassmanniana). Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre un cuerpo k . La *Grassmanniana* $\text{Gr}_k(V)$ corresponde al conjunto de subespacios de dimensión k de V .

Nota. El espacio proyectivo $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ corresponde a $\text{Gr}_1(\mathbb{R}^{n+1})$.

Nos centraremos en la Grassmanniana $\text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$. Primero, veremos que es una variedad diferenciable compacta, nos daremos una función de Morse explícita sobre ella y aplicaremos resultados del capítulo 2 para obtener una descomposición celular.

Proposición 1. La Grassmanniana $\text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$ es una variedad diferenciable de dimensión $k(n-k)$.

Demostración. Sea $W \in \text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$. Sea $\{v_1, \dots, v_k\}$ una base para W , con $v_j = (v_j^1, \dots, v_j^n)$. Consideremos la matriz $A \in M_{n \times k}(\mathbb{R})$ de coeficientes $A_{ij} = v_j^i$. Dada $P \in \text{GL}_k(\mathbb{R})$ con $P_{ij} = p_{ij}$, notemos que

$$\begin{aligned} AP &= \begin{pmatrix} v_1^1 & v_2^1 & \dots & v_k^1 \\ v_1^2 & v_2^2 & \dots & v_k^2 \\ \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ v_1^n & v_2^n & \dots & v_k^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{11} & \dots & p_{1k} \\ p_{21} & \dots & p_{2k} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ p_{k1} & \dots & p_{kk} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} v_1^1 p_{11} + v_2^1 p_{21} + \dots + v_k^1 p_{k1} & \dots & v_1^1 p_{1k} + v_2^1 p_{2k} + \dots + v_k^1 p_{kk} \\ v_1^2 p_{11} + v_2^2 p_{21} + \dots + v_k^2 p_{k1} & \dots & v_1^2 p_{1k} + v_2^2 p_{2k} + \dots + v_k^2 p_{kk} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ v_1^n p_{11} + v_2^n p_{21} + \dots + v_k^n p_{k1} & \dots & v_1^n p_{1k} + v_2^n p_{2k} + \dots + v_k^n p_{kk} \end{pmatrix} \\ AP &= \begin{pmatrix} | & \dots & | \\ p_{11}v_1 + \dots + p_{k1}v_k & \dots & p_{1k}v_1 + \dots + p_{kk}v_k \\ | & \dots & | \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Notemos que $\text{span}_{\mathbb{R}}\{v_1, \dots, v_k\} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{p_{11}v_1 + \dots + p_{k1}v_k, \dots, p_{1k}v_1 + \dots + p_{kk}v_k\}$, por lo que las columnas de AP generan a W también. Con esto, establecemos la relación de equivalencia $\sim$ en $M_{n \times k}(\mathbb{R})$ dada por: $A \sim B$ si y solo si existe $P \in \text{GL}_k(\mathbb{R})$ tal que $A = BP$.

Por otro lado, las columnas de A son k vectores linealmente independientes y por tanto, A es de rango maximal. Así, existen k filas de A que son vectores l.i.; sin pérdida de generalidad podemos suponer que se tratan de las primeras k filas. Luego, la matriz,

$$A_{1, \dots, k} = \begin{pmatrix} v_1^1 & \dots & v_k^1 \\ \vdots & \dots & \vdots \\ v_1^k & \dots & v_k^k \end{pmatrix}$$

es no singular. En conjunto a la observación anterior se sigue que las columnas de $A(A_{1, \dots, k})^{-1}$ generan a W y dicha matriz es tal que $(A\bar{A}^{-1})_{ij} = \delta_{ij}$ para $i, j \in \{1, \dots, k\}$.

Denotando por $M_{1, \dots, k}$ a la matriz de $k \times k$ formada por las primeras k filas de $M \in M_{n \times k}(\mathbb{R})$, de (3.2) observamos que si $P \in \text{GL}_k(\mathbb{R})$, entonces

$$\overline{BP} = \overline{B}P. \quad (3.3)$$

Sea B una matriz en la clase de equivalencia de A , con $B = AP$. Ahora,

$$\begin{aligned}
(B(B_{1,\dots,k})^{-1})_{1,\dots,k} &= (AP(B_{1,\dots,k})^{-1})_{1,\dots,k} \\
\text{Id}_k &= (A((A_{1,\dots,k})^{-1}A_{1,\dots,k})P(B_{1,\dots,k})^{-1})_{1,\dots,k} \\
\text{Id}_k &= [(A(A_{1,\dots,k})^{-1})(A_{1,\dots,k}P(B_{1,\dots,k})^{-1})]_{1,\dots,k} \\
\text{Id}_k &= [(A(A_{1,\dots,k})^{-1})(A_{1,\dots,k}P(B_{1,\dots,k})^{-1})]_{1,\dots,k} \\
\text{Id}_k &= \text{Id}_k(A_{1,\dots,k}P(B_{1,\dots,k})^{-1}) \\
\implies A_{1,\dots,k}P(B_{1,\dots,k})^{-1} &= \text{Id}_k.
\end{aligned}$$

De esta forma,

$$\begin{aligned}
B(B_{1,\dots,k})^{-1} &= (A(A_{1,\dots,k})^{-1})(A_{1,\dots,k}P(B_{1,\dots,k})^{-1}) \\
B(B_{1,\dots,k})^{-1} &= A(A_{1,\dots,k})^{-1}.
\end{aligned}$$

Lo anterior nos indica que todas las matrices en la misma clase de equivalencia están relacionadas con una matriz de la forma $\begin{pmatrix} \text{Id}_k \\ C \end{pmatrix}$, donde $C \in M_{(n-k) \times k}(\mathbb{R})$. Escogeremos dicha matriz como el representante de la clase de equivalencia.

Sea $A \in M_{n \times k}(\mathbb{R})$ de rango maximal con $A_{ij} = a_{ij}$. Si $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ son k filas de A tal que la matriz cuya j -ésima fila es la fila i_j de A , a saber

$$A_{i_1, \dots, i_k} := \begin{pmatrix} a_{i_1 1} & a_{i_1 2} & \dots & a_{i_1 k} \\ \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ a_{i_k 1} & a_{i_k 2} & \dots & a_{i_k k} \end{pmatrix}$$

es no singular, entonces $B = A(A_{i_1, \dots, i_k})^{-1}$ es una matriz cuya fila i_j corresponde al j -ésimo vector canónico de $\mathbb{R}^k$. Tal como antes, podemos escoger B como el representante de la clase de equivalencia de A .

De esta manera, cada $W \in \text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$ puede representarse con una matriz A de alguno de los conjuntos

$$C_{i_1, \dots, i_k} = \{M \in M_{n \times k}(\mathbb{R}) \mid m_{ij} = \delta_{ij} \text{ para } j, \ell \in \{1, \dots, k\}\}.$$

La elección del resto de los coeficientes m_{pq} con $p \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_k\}$ determina a A (y por ello $\text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$ es de dimensión $k(n-k)$). Hay $\binom{n}{k}$ de estos conjuntos, uno por cada elección de k columnas de las n posibles.

Sea $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ y $U_{i_1, \dots, i_k} = \mathbb{R}^{k(n-k)}$ con coordenadas

$$(u_{11}, \dots, u_{1k}, u_{21}, \dots, u_{2k}, \dots, u_{(n-k)1}, \dots, u_{(n-k)k}).$$

Consideremos la función $\mathbb{X}_{i_1, \dots, i_k} : U_i \rightarrow \text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$ dada por

$$\begin{aligned}
\mathbb{X}_{i_1, \dots, i_k}(u) &= A_u \\
(A_u)_{ij} &= \begin{cases} \delta_{ij} & \text{si } i \in \{i_1, \dots, i_k\} \\ u_{(i-a)j} & \text{si } i \notin \{i_1, \dots, i_k\}, \end{cases} \tag{3.4}
\end{aligned}$$

donde $a = i_\ell$ con ℓ el mayor índice tal que $i_\ell < i$. Notar que $\mathbb{X}_{i_1, \dots, i_k}(\mathbb{R}^{k(n-k)}) = C_{i_1, \dots, i_k}$ exactamente, por lo que las $\binom{n}{k}$ funciones $\mathbb{X}_{i_1, \dots, i_k}$ cubren a $\text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$. Luego, la familia $\{(U_{i_1, \dots, i_k}, \mathbb{X}_{i_1, \dots, i_k})\}$ es una estructura diferenciable para $\text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$. $\square$

Proposición 2. *La Grassmanniana $\text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$ es compacta.*

Demostración. Consideremos la función

$$\begin{aligned}\phi: M_{n \times n}(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R}^{n^2} \\ A &\mapsto v\end{aligned}$$

donde la i –ésima coordenada de v corresponde a la entrada $A_{r((\ell-1)n)}$, con ℓ, r tales que $i = \ell n + r$. Esta función es continua y biyectiva. Ahora, sea

$$\begin{aligned}T: M_{n \times n}(\mathbb{R}) &\rightarrow M_{n \times n}(\mathbb{R}) \\ A &\mapsto A^T A.\end{aligned}$$

Notemos que $\phi \circ T \circ \phi^{-1}$ es continua en $\mathbb{R}^{n^2}$, puesto que las coordenadas de $\phi \circ T \circ \phi^{-1}(v)$ son productos y sumas de las coordenadas de $v \in \mathbb{R}^{n^2}$.

La preimagen bajo $\phi \circ T \circ \phi^{-1}$ del vector v de coordenadas

$$v_i = \begin{cases} 1 & \text{si } i \in \{1, n+2, 2n+3, \dots, n(n-1)+n\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

son exactamente los vectores w tales que la matriz $\phi^{-1}(w)$ es ortogonal. Así, $(\phi \circ T \circ \phi^{-1})^{-1}(v) = O(n)$, con $O(n)$ el grupo ortogonal de dimensión n , es cerrado al ser la preimagen de un cerrado bajo una función continua.

Notar $\phi(O(n))$ es naturalmente acotado; si $A \in O(n)$ y $a_1, \dots, a_n$ son sus vectores, entonces $\langle a_i, a_j \rangle = \delta_{ij}$ y por tanto $\|\phi(A)\| = n$.

Por Heine-Borel, concluimos que $\phi(O(n))$ es compacto.

Finalmente, como $\text{Gr}_k(\mathbb{R}^n) = O(n)/(O(k) \times O(n-k))$ y la proyección canónica $\pi: O(n) \rightarrow O(n)/(O(k) \times O(n-k))$ es sobreyectiva, se sigue que $\text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$ es compacta. $\square$

Con los resultados anteriores, procedemos a determinar las celdas de un complejo CW homotópicamente equivalente a $\text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$.

Dado un punto $[x_1 : \dots : x_n] \in \mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{R})$, consideramos la función

$$f([\hat{x}_1 : \dots : \hat{x}_n]) = 1 \cdot \hat{x}_1^2 + 2 \cdot \hat{x}_2^2 + \dots + n \cdot \hat{x}_n^2.$$

donde $[\hat{x}_1 : \dots : \hat{x}_n]$ es un representante en la clase de equivalencia de $[x_1 : \dots : x_n]$ tal que $\hat{x}_1^2 + \dots + \hat{x}_n^2 = 1$.

Sea $A \in M_{n \times k}(\mathbb{R})$ de rango maximal. Supongamos que $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ son índices tales que la matriz $A_{i_1, \dots, i_k}$ es no singular. Para cada $i \in \{1, \dots, k\}$, definimos los números

$$r_i = \frac{1}{\sqrt{a_{1i}^2 + a_{2i}^2 + \dots + a_{ni}^2}}.$$

Dichos valores corresponden a las normas de los vectores columna de A , las cuales han de ser no nulas ya que $A_{i_1, \dots, i_k}$ es invertible. Con estos valores construimos la matriz $B = AN$, con $N \in \text{GL}_k(\mathbb{R})$ dada por $N_{ij} = r_i \delta_{ij}$. Esta matriz también pertenece al conjunto $C_{i_1, \dots, i_k}$ y todas sus columnas son vectores de norma 1.

Veamos la columna j –ésima de B , $B_j = (B_j^1, \dots, B_j^n)$. Notemos que $B_j^{i_\ell} = 0$ para $\ell \neq j$ y que $B_j^{i_j}$ por la normalización anterior podemos escribirlo de la forma

$$B_j^{i_j} = \sqrt{1 - ((B_j^1)^2 + \dots + (B_j^{i_j-1})^2 + (B_j^{i_j+1})^2 + \dots + (B_j^n)^2)}.$$

Así, el vector B_j puede ser identificado con un vector en $\mathbb{R}^{n-k+1}$, rescatando las coordenadas B_j^ℓ con $\ell \notin \{i_1, \dots, i_{j-1}, i_{j+1}, \dots, i_k\}$. Sea $\hat{B}_j = (\hat{B}_j^1, \dots, \hat{B}_j^{n-k+1})$ dicho vector.

Para cada $j \in \{1, \dots, k\}$ definimos la función $\phi_{i_1, \dots, i_k}^j : \mathbb{P}^{n-k}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\begin{aligned} \phi_{i_1, \dots, i_k}^j([x_1 : \dots : x_{n-k+1}]) &= 1 \cdot x_1^2 + \dots + (i_1 - 1)x_{i_1-1}^2 + (i_1 + 1)x_{i_1}^2 \\ &\quad + \dots + i_j x_{i_j-(j-1)}^2 + \dots + (n - k + 1)x_{n-k+1}^2. \end{aligned}$$

Esta función es de la misma forma que f de (3.1) salvo que no considera las coordenadas x_ℓ para $\ell \in \{i_1, \dots, i_{j-1}, i_{j+1}, \dots, i_k\}$, que son precisamente las coordenadas de B_j que son 0's.

Notemos que evaluando $\phi_{i_1, \dots, i_k}^j$ en el vector $\hat{B}_j$, obtenemos una expresión similar a las que aparecen en la sección 3.1. Así, $e_{i_j-(j-1)} \in \mathbb{R}^{n-k+1}$ es el único punto crítico de $\phi_{i_1, \dots, i_k}^j$ y su índice es $i_j - (j - 1)$. Este valor corresponde a la cantidad de filas que van antes de i_j menos las $j - 1$ filas $i_1, \dots, i_{j-1}$.

Usando las funciones $\phi_{i_1, \dots, i_k}^\ell$ para cada $\ell \in \{1, \dots, k\}$, al aplicarse $\phi_{i_1, \dots, i_k}^\ell$ a la columna ℓ de B , crearemos una función de Morse en $\text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$ cuyo índice sea la suma de los índices obtenidos en cada $\phi_{i_1, \dots, i_k}^\ell$. Procedemos como sigue.

Sea $F : \text{Gr}_k(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$ definida de la siguiente manera. Tomemos $A \in C_{i_1, \dots, i_k}$ y denominemos a sus columnas $A_1, \dots, A_k$. Sea $\hat{A}_j$ la identificación de la columna A_k con un vector de $\mathbb{R}^{n-k+1}$ siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. Luego, $F(A)$ viene dada por

$$F(A) = \phi_{i_1, \dots, i_k}^1(\hat{A}_1) + \dots + \phi_{i_1, \dots, i_k}^k(\hat{A}_k). \quad (3.5)$$

Las coordenadas de $A_1, \dots, A_k$ son independientes, por lo que los puntos críticos de F en cada carta $C_{i_1, \dots, i_k}$ son matrices cuya j -ésima columna corresponde a un punto crítico de $\phi_{i_1, \dots, i_k}^j$; hay un único punto crítico por cada una de dichas funciones y además es no degenerado.

La matriz E cuyas columnas son los vectores $p_j = e_{i_j-(j-1)}$ es el único punto crítico de F en esta carta y es no degenerado. Su índice λ , dada la independencia de las coordenadas de las columnas corresponde a la suma de los índices de cada p_j en $\phi_{i_1, \dots, i_k}^j$, es decir,

$$\begin{aligned} \lambda &= (i_1 - (1 - 1)) + (i_2 - (2 - 1)) + \dots + (i_k - (k - 1)) \\ \lambda &= (i_1 + \dots + i_k) - \frac{(k-1)k}{2} \end{aligned} \quad (3.6)$$

Finalmente, cada carta $C_{i_1, \dots, i_k}$ de $\text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$ aporta con una celda e^λ con λ como en (3.6). Dicho valor solo depende de la elección de $i_1, \dots, i_k$ y además hay tantas celdas de dimensión λ como particiones (incluyendo a cero como sumando) de $\lambda + \frac{(k-1)k}{2}$.

3.3. Ejemplo

Observemos el caso de $\text{Gr}_2(\mathbb{R}^4)$. Las seis cartas C_{i_1, i_2} en este caso pueden ser representadas por las siguientes matrices.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ * & * \\ * & * \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ * & * \\ 0 & 1 \\ * & * \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ * & * \\ * & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} * & * \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ * & * \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} * & * \\ 1 & 0 \\ * & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} * & * \\ * & * \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

donde $*$ son las coordenadas reales de la parametrización. Los puntos críticos en cada carta son respectivamente

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

y sus índices en cada columna corresponden a la cantidad de $*$ sobre el 1, es decir, los siguientes pares ordenados (respectivamente)

$$(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 1), (1, 2), (2, 2).$$

Finalmente, vemos que los índices de dichos puntos críticos son 0, 1, 2, 2, 3, 4 respectivamente y así,

$$\text{Gr}_2(\mathbb{R}^4) = e^0 \cup e^1 \cup e^2 \cup e^2 \cup e^3 \cup e^4. \quad (3.7)$$

Bibliografía

- [Mil63] J. Milnor, *Morse theory*, Annals of Mathematics Studies, No. 51, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1963. Based on lecture notes by M. Spivak and R. Wells. MR0163331
- [dC15] Manfredo P. do Carmo, *Geometria Riemanniana*, Projeto Euclides. [Euclid Project], Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro, 2015 (Portuguese). Fifth edition, second printing of [MR0651516]. MR3791495
- [Mas77] William S. Massey, *Algebraic topology: an introduction*, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 56, Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1977. Reprint of the 1967 edition. MR0448331